试题 1　练习使用显微镜

（考试时间：10 分钟）

一、实验目的：练习使用显微镜。

二、实验用品：显微镜，纱布，擦镜纸，写有字母“e”的永久装片，毛巾，盛放废弃物的大烧杯。

三、考试题单：

1. 检查实验用品。
2. 显微镜的取镜和安放。
3. 显微镜的对光。（对好光后，请监考老师检查）
4. 观察写有字母“e”的永久装片。（观察后，请监考老师检查）
5. 整理器材。

试题 1　《练习使用显微镜》评分表

实验步骤	操作要求及评分要点	分值	得分
1. 检查实验用品	按试题清单清点、检查实验用品。	1 分	
2. 取镜和安放	从镜箱里取出显微镜，一手握住镜臂，另一手托住镜座，显微镜放在距离实验台边缘约 7 厘米处，升高镜筒，安装好目镜和物镜。	1 分	
3. 对光	(1) 转动转换器，使低倍物镜正对通光孔。要求：用低倍物镜。	1 分	
	(2) 把一个较大的光圈正对通光孔，一只眼注视目镜内，另一只眼睁开。转动反光镜（强光时用平面镜，弱光时用凹面镜）。要求：用低倍物镜和较大光圈，并能看到明亮的圆形视野。	1 分	
4. 观察写有字母“e”的永久装片	(1) 将玻片轻放载物台上，标本正对通光孔的中心，用压片夹压住。	1 分	
	(2) 转动粗准焦螺旋使镜筒缓缓下降，直到物镜接近玻片为止（眼睛看着物镜，此环节错误扣 1 分）。	1 分	
	(3) 一只眼向目镜内看，同时反方向转动粗准焦螺旋，使镜筒缓缓上升，直到看清物像为止，再略微转动细准焦螺旋。要求：严格按操作步骤顺序进行，观察到清晰的物像。压坏玻片标本扣 1 分。	1 分	
	(4) 结果：能看清写有字母“e”的的物像（1 分），将观察到的像移到视野中央（1 分）。	2 分	
5. 整理器材	用纱布把显微镜的外表擦拭干净，如需要擦拭目和物镜，请用擦镜纸。然后转动转换器，取下目镜和物镜并将镜筒下降到最低处，然后把显微镜放进镜箱里，关好箱门，送回原处。将写有字母“e”的载玻片放回原处，将桌面擦净。	1 分	
合　　计		10 分	

试题 2　制作并观察洋葱鳞片叶内表皮细胞临时装片

（考试时间：10 分钟）

一、实验目的：

1．学习制作洋葱鳞片叶内表皮细胞临时装片；

2．认识植物细胞的基本结构。

二、实验用品：洋葱鳞片叶，清水，碘液，滴管，纱布，载玻片，盖玻片，镊子，解剖针，刀片，吸水纸，毛巾，盛放废弃物的大烧杯，显微镜。

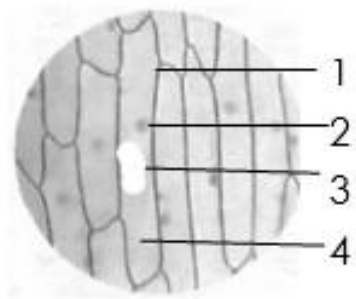
三、考试题单

1．检查实验用品。

2．制作洋葱鳞片叶内表皮细胞临时装片。

3.用低倍物镜观察洋葱内表皮细胞临时装片。（观察后，请监考老师检查）

4．实验结论：根据你的观察，请填写图中结构名称。



【1】是 _____；

【2】是 _____；

【3】是 _____；

【4】是 _____。

5．整理器材。

试题 2　《制作并观察洋葱鳞片叶内表皮细胞临时装片》评分表

实验步骤	操作要求及评分要点	分值	得分
1．检查实验用品	按试题清单清点、检查实验用品。	1 分	
2．制作洋葱鳞片叶内表皮细胞临时装片	(1) 用洁净的纱布擦净载玻片和盖玻片，用滴管在载玻片中央滴一滴清水。	1 分	
	(2) 选取材料：用刀片在洋葱鳞片叶的内侧轻轻地刮几个小方格，用镊子撕取一小块洋葱鳞片叶的内表皮。	1 分	
	(3) 展平：将撕取的洋葱鳞片叶内表皮置于载玻片的清水中，用解剖针将它展平。	1 分	
	(4) 加盖玻片：用镊子夹起盖玻片，使它的一侧先接触水滴，再缓缓放下，盖在要观察的洋葱内表皮上，避免出现气泡。该步要求：取洋葱内表皮细胞，制作好的装片气泡不能影响观察。	1 分	
	(5) 把一滴碘液滴在盖玻片的一侧，用吸水纸从盖玻片的另一侧吸引，使碘液浸润整个标本。	1 分	
3．观察临时装片	(1) 显微镜的取放、对光、调焦。该步要求：用低倍镜和较大光圈并能看到明亮视野。	1 分	
	(2) 在低倍镜下观察临时装片。该步要求：严格按操作步骤顺序进行，观察到清晰的物像。压坏玻片标本该步不得分。	1 分	
4．实验结论	【1】细胞壁；【2】细胞核；【3】液泡；【4】细胞质。	1 分	
5．整理器材	用纱布把显微镜的外表擦拭干净，把显微镜放进镜箱里，关好箱门，送回原处。将用过的材料和物品整理复，摆放整齐。将桌面擦净。	1 分	
合　　计		10 分	

试题 3　制作并观察黄瓜表层果肉细胞临时装片

（考试时间：10 分钟）

一、实验目的：1. 学习制作黄瓜表层果肉细胞临时装片；2．认识植物细胞的基本结构。

二、实验用品：黄瓜，清水，纱布，载玻片，盖玻片，滴管，刀片，镊子，毛巾，盛放废弃物的大烧杯，显微镜。

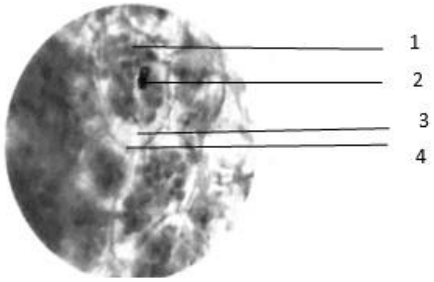
三、考试题单：

1．检查实验用品。

2．制作黄瓜表层果肉细胞临时装片。

3．观察：用低倍物镜观察黄瓜表层果肉细胞临时装片。（观察后，请监考老师检查）

4．实验结论：根据你的观察，请填写图中结构名称。



【1】是 _____；

【2】是 _____；

【3】是 _____；

【4】是 _____。

5. 整理器材。

试题 3　《制作并观察黄瓜表层果肉细胞临时装片》评分表

实验步骤	操作要求及评分要点	分值	得分
1. 检查实验用品	按试题清单清点、检查实验用品。	1 分	
2. 制作黄瓜表层果肉细胞临时装片	(1) 用洁净的纱布擦净载玻片和盖玻片，用滴管在载玻片中央滴一滴清水。	1 分	
	(2) 用解剖针挑取少许成熟的黄瓜果肉细胞。该步要求：取材料尽量少。	1 分	
	(3) 均匀地涂抹在载玻片的水滴中。	1 分	
	(4) 用镊子夹起盖玻片，一侧先接触水滴，再轻轻盖上盖玻片，避免出现气泡。该步要求：制作好的装片气泡不能影响观察。	1 分	
3. 观察临时装片	(1) 显微镜的取放、对光、调焦。该步要求：用低倍镜和较大光圈并能看到明亮视野。	1 分	
	(2) 在低倍镜下观察临时装片。该步要求：严格按操作步骤顺序进行，观察到清晰的物像。压坏玻片标本该步不得分。	1 分	
4. 实验结论	【1】叶绿体；【2】细胞核；【3】细胞质；【4】细胞壁。	2 分	
5. 整理器材	用纱布把显微镜的外表擦拭干净，把显微镜放进镜箱里，关好箱门，送回原处。将用过的材料和物品整理复位，摆放整齐。将桌面擦净。	1 分	
合　　计		10 分	

试题 4　观察人的口腔上皮细胞

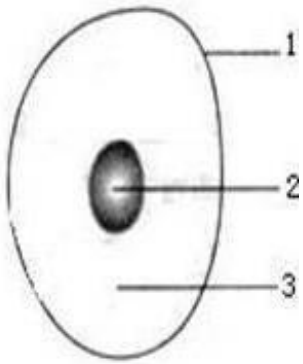
（考试时间：10 分钟）

一、实验目的：1. 观察人体细胞的基本结构；2. 练习制作临时装片和使用显微镜。

二、实验用品：载玻片，盖玻片，镊子，消毒牙签，纸杯，生理盐水，滴管，稀碘液，吸水纸，纱布，毛巾，盛放废弃物的大烧杯，显微镜。

三、考试题单：

1. 检查实验用品。
2. 制作人的口腔上皮细胞临时装片。
3. 用显微镜观察临时装片（观察后，请监考老师检查）
4. 实验结论：根据你的观察，请填写图中的结构名称。



【1】是 _____；

【2】是 _____；

【3】是 _____。

5. 整理器材。

试题 4《观察人的口腔上皮细胞》评分表

实验步骤	操作要求及评分要点	分值	得分
1. 检查实验用品	按实验清单清点、检查实验用品。	1 分	
2. 制作人的口腔上皮临时装片	(1) 用洁净的纱布擦干净载玻片、盖玻片，用滴管在载玻片中央滴一滴生理盐水。	1 分	
	(2) 用消毒牙签在口腔内侧壁轻刮几下，将牙签附有碎屑的一端放在载玻片上的生理盐水中，轻涂几下。该步要求：涂抹时尽量将细胞涂开。	1 分	
	(3) 用镊子夹起盖玻片，使它的一侧先接触载玻片上的水滴，再将盖玻片缓缓放盖在水滴上，避免出现气泡。该步要求：制作好的装片气泡不能影响观察。	1 分	
	(4) 染色，在盖玻片一侧滴加稀碘液，另一侧用吸水纸吸引，使碘液浸润整个标本。	1 分	
3. 观察临时装片	(1) 显微镜的取放、对光、调焦。该步要求：用低倍镜和较大光圈并能看到明亮视野。	1 分	
	(2) 在低倍镜下观察临时装片。该步要求：严格按操作步骤顺序进行，观察到清晰的物像。压坏玻片标本该步不得分。	1.5 分	
4. 实验结论	【1】<u>细胞膜</u>；【2】<u>细胞核</u>；【3】<u>细胞质</u>。	1.5 分	
5. 整理器材	用纱布把显微镜的外表擦拭干净，把显微镜放进镜箱里，关好箱门，送回原处。将用过的材料和物品整理复位，摆放整齐。将桌面擦净。	1 分	
合　　计		10 分	

试题 5　观察人体的基本组织

（考试时间：10 分钟）

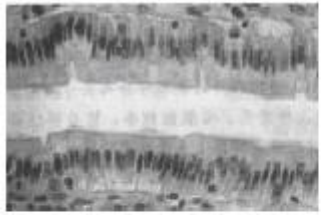
一、实验目的：练习用显微镜观察人体四种基本组织。

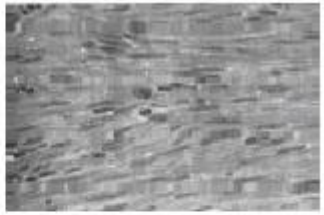
二、实验用品：人体四种基本组织的永久切片标本，纱布，毛巾，盛放废弃物的大烧杯，显微镜。

三、考试题单：

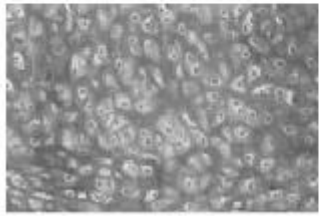
1. 检查实验用品。
2. 显微镜的取镜和安装。
3. 显微镜的对光。
4. 用显微镜观察人体四种基本组织的永久切片，辨别人体的四种基本组织。（观察后，请监考老师检查）

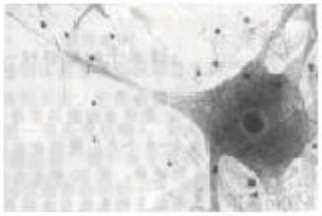
根据观察，填写下面各图名称：





①_____组织；　②_____组织；





③_____组织；　④_____组织。

5. 整理器。

试题 5　《观察人体的基本组织》评分表

实验步骤	操作要求及评分要点	分值	得分
1. 检查实验用品	按实验清单清点、检查实验用品。	1 分	
2. 取镜和安装	从镜箱里取出显微镜，安装好目镜。	1 分	
3. 对光	(1) 转动转换器，使低倍物镜正对通光孔。	0.5 分	
	(2) 把一个较大的光圈正对通光孔，一只眼注视目镜内，另一只眼睁开。转动反光镜通过目镜看到明亮的视野。该步要求：用低倍物镜和用较大光圈并看到明亮的视野。	1 分	
4. 观察人体四种基本组织	(1) 先用低倍物镜，标本正对通光孔的中心。	0.5 分	
	(2) 转动粗准焦螺旋使镜筒缓缓下降，眼睛看着物镜，以免物镜碰到玻片标本。	1 分	
	(3) 左眼向目镜内看，同时反方向转动粗准焦螺旋，使镜筒缓缓上升，直到看清物像为止， 再略微转动细准焦螺旋。该步要求：严格按操作步骤顺序进行，观察到人体的四种组织，每观察到一种组织0.5分。压坏玻片标本该步不得分。	2 分	
	(4) ①<u>**上皮**</u>组织；②<u>**肌肉**</u>组织；③<u>**结缔**</u>组织；④<u>**神经**</u>组织。	2 分	
5. 整理器材	用纱布把显微镜的外表擦拭干净，把显微镜放进镜箱里，关好箱门，送回原处。把用品整理复，摆放整齐，将桌面擦净。	1 分	
合　计		10 分	

试题 6　观察草履虫

（考试时间：10 分钟）

一、实验目的：观察草履虫。

二、实验用品：草履虫培养液，滴管，镊子，放大镜，载玻片，盖玻片，少许棉花纤维，纱布，毛巾，盛放废弃物的大烧杯，显微镜。

三、考试题单：

1. 检查实验用品。

2. 用肉眼和放大镜观察草履虫。

3. 用显微镜观察草履虫的体形、运动和结构。

(1) 制作观察草履虫的临时装片。

(2) 用显微镜观察草履虫的临时装片。（观察后，请监考老师检查）

4. 描述草履虫的体形、运动情况。

(1) 草履虫的体形：身体像 _____ 。

(2) 草履虫的运动情况：身体靠_____的摆动，在水中前进。

5. 整理器材。

试题 6　《观察草履虫》评分表

实验步骤	操作要求及评分要点	分值	得分
1. 检查实验用品	按实验清单清点、检查实验用品。	1 分	
2. 用肉眼和放大镜观察草履虫	(1) 用滴管从草履虫培养液的表层吸一滴培养液，滴在载玻片中央。	1 分	
	(2) 用肉眼观察草履虫。	0.5 分	
	(3) 用放大镜观察草履虫。	0.5 分	
3. 用显微镜观察草履虫的体形、运动	(1) 在载玻片的草履虫培养液上放几丝棉花纤维，盖上盖玻片，再用吸水纸从盖玻片的边缘吸去一些水，制成临时装片。	1 分	
	(2) 从镜箱里取出显微镜，安装好目镜。用低倍物镜对好光。该步要求：用低倍物镜和较大光圈并能看到明亮的视野。	1 分	
	(3) 在低倍镜下观察临时装片。该步要求：严格按操作步骤顺序进行，观察到草履虫的形态和运动状况，否则该步不得分。	2 分	
4. 描述草履虫的体形和运动	(1) 描述草履虫的体形：身体像 **一只倒转的草鞋** 。	1 分	
	(3) 描述草履虫的运动情况：身体靠 **纤毛** 的摆动，在水中 **旋转** 前进。	1 分	
5. 整理器材。	用纱布把显微镜的外表擦拭干净，把显微镜放进镜箱里，关好箱门，送回原处。把用品整理复位，摆放整齐，将桌面擦净。	1 分	
合　　计		10 分	

试题 7　观察常见的几种藻类植物

（考试时间：10 分钟）

一、实验目的：

观察几种常见的藻类植物。

二、实验用品：

水绵，海带，培养皿，放大镜，镊子，滴管，载玻片，盖玻片，纱布，清水，显微镜，毛巾，盛放废弃物的大烧杯。

三、考试题单：

1. 检查实验用品。
2. 用放大镜观察海带。
3. 观察水绵。

⑴ 用放大镜观察水绵的形态和颜色。

⑵ 制作水绵临时装片。

⑶ 显微镜的取镜、安放、对光。

⑷ 用显微镜观察水绵的形态结构。（观察后，请监考老师检查）

4. 整理器材。

试题 7　《观察常见的几种藻类植物》评分表

实验步骤	操作要求及评分要点	分值	得分
1. 检查实验用品	按实验清单清点、检查实验用品。	1 分	
2. 观察海带	用放大镜观察海带，看看有没有根、茎、叶的分化。	1 分	
3. 观察水绵	⑴ 用放大镜观察水绵的形态和颜色。	1 分	
	⑵ 用洁净的纱布擦干净载玻片、盖玻片，用滴管在载玻片中央滴上一滴清水。	1 分	
	⑶ 用镊子夹取少许新鲜的水绵，放在载玻片中央的水滴中。	1 分	
	⑷ 用镊子夹起盖玻片，使它的一侧先接触载玻片上的水滴，再将盖玻片缓缓放盖在水滴上，避免出现气泡。该步要求：制作好的装片气泡不能影响观察。	1 分	
	⑸ 显微镜的取镜、安放、对光。该步要求：用低倍物镜和较大光圈并能看到明亮的图形视野。	1 分	
	⑹ 用显微镜观察水绵:观察叶绿体形状和细胞核。	2 分	
4. 整理器材	用纱布把显微镜的外表擦拭干净，把显微镜放进镜箱里，关好箱门，送回原处。把用品整理复位，摆放整齐。擦净桌面。	1 分	
合　　计		10 分	

试题 8　　观察菜豆种子的结构

（考试时间：10 分钟）

一、实验目的：

观察菜豆种子的结构。

二、实验用品：

浸软的白芸豆（或菜豆、大豆、蚕豆等）种子，镊子，放大镜，解剖针，培养皿，毛巾，盛放废弃物的大烧杯。

三、考试题单：

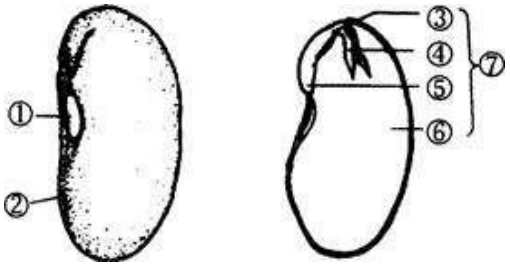
1. 检查实验用品。

2. 观察白芸豆种子的外形。取一粒浸软的白芸豆种子，放在培养皿中，用放大镜观察它的外形。

3. 观察白芸豆种子的结构。

⑴ 用镊子剥离白芸豆种子的种皮。

⑵ 写出图中结构的名称。



④ _____；

⑤ _____；

⑥ _____；

⑦ _____。

4. 记录和结论：白芸豆种子有___片子叶，子叶里有丰富的_____ ，种皮具有_____ 作用，___是新植物体的幼体。

5. 整理器材。

试题 8　《观察菜豆种子的结构》评分表

实验步骤	操作要求及评分要点	分值	得分
1. 检查实验用品	按实验清单清点、检查实验用品。	1 分	
2. 观察菜豆种子的外形	取一粒浸软的菜豆种子，放在培养皿中，用放大镜观察它的外形。	1 分	
3. 观察菜豆种子的结构	⑴ 用镊子剥离菜豆种子的种皮。	1 分	
	⑵ 图中结构名称 ④ 胚芽 ； ⑤ 胚根 ； ⑥ 子叶 ； ⑦ 胚 。	4 分	
4. 记录和结论	菜豆种子有 2 片子叶，子叶里有丰富的营养物质，种皮具有保护 作用，胚是新植物体的幼体。	2 分	
5. 整理器材	把用品整理复位，摆放整齐，擦净桌面。	1 分	
合　　计		10 分	

试题 9　　观察玉米种子的结构

（考试时间：10 分钟）

一、实验目的：观察玉米种子的结构，学习观察玉米种子结构的方法。

二、实验用品：浸软的玉米种子，刀片，放大镜，棉签，解剖针，镊子，培养皿，稀碘液，毛巾，盛放废弃物的大烧杯。

三、考试题单：

1. 检查实验用品。

2. 观察玉米种子的外形。

（1）取一粒浸软的玉米种子，放在培养皿中，观察它的外形。然后纵向剖开玉米种子。

3. 观察玉米种子的结构。

（1）用棉签取一滴碘液涂在剖面上。

（2）用放大镜仔细观察被碘液染成蓝色的胚乳。

（3）用放大镜观察未被染成蓝色的胚、果皮和种皮的特点。

（4）用解剖针轻轻挑起胚芽的一端，观察子叶、胚芽、胚轴、胚根。

4. 记录和结论:玉米种子有_____片子叶，被碘液染成蓝色部位结构名称是_____，说明此结构中含有较多的_____，新植物体是由种子的_____发育而来。

5. 整理器材。

试题 9　　《观察玉米种子的结构》评分表

实验步骤	操作要求及评分要点	分值	得分
1. 检查实验用品	按实验清单清点、检查实验用品。	1 分	
2. 观察玉米种子的外形	(1) 取一粒浸软的玉米种子，放在培养皿中，观察它的外形。	1 分	
	(2) 将玉米种子平放在培养皿中，白色隆起的一面向上，左手按紧玉米种子，右手持刀片，沿种子隆起的一面从中央纵向剖开。	1 分	
3. 观察玉米种子的结构	(1) 在剖面上用棉签取稀碘液涂一下。	1 分	
	(2) 用放大镜仔细观察被稀碘液染成蓝色的胚乳。	1 分	
	(3) 用放大镜观察未被染成蓝色的胚、果皮与种皮。观察到一个 0.5 分	1 分	
	(4) 用解剖针轻轻挑出（或指出）胚芽的一端，仔细观察子叶、胚芽、胚轴、胚根。	1 分	
4. 记录和结论	玉米种子有 1 片子叶，被稀碘液染成蓝色部位结构名称是 胚乳 ，说明此结构中含有较多的 淀粉 ，新植物体是由种子的 胚 发育而来。	2 分	
5. 整理器材	把用品整理复位，摆放整齐。擦净桌面。	1 分	
合　　计		10 分	

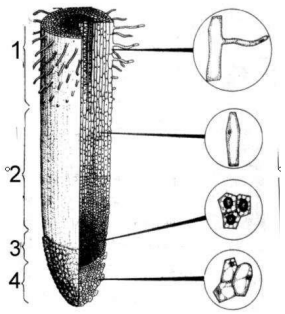
试题 10　观察根尖永久切片

（10 分钟内完成）

一、实验目的：认识根尖各部分的结构特点。

二、实验用品：根尖永久切片，纱布，毛巾，盛放废弃物的大烧杯，显微镜。

三、考试题单：



1. 检查实验材料、用具。

2. 显微镜的取镜、安放和对光

3. 用显微镜观察根尖的永久切片。（观察后，请监考老师检查）

4. 填写各部分细胞结构特点

(1) 根尖各部分细胞结构特点。

根冠：细胞_____，排列不够整齐；分生区细胞_____，排列紧密；伸长区下部细胞_____，越往上细胞越大；成熟区细胞一部分向外突出，形成_____。

(2) 观察发现，幼根的生长主要是由根尖的_____和_____部位细胞分裂生长的结果。

5. 整理器材。

试题 10　《观察根尖永久切片》评分表

实验步骤	操作要求及评分要点	分值	得分
1. 检查实验用品	按实验清单清点、检查实验用品。	1 分	
2. 显微镜的取镜、安放和对光	(1)从镜箱里取出显微镜，显微镜放在距离实验台边缘大约 7 厘米。	1 分	
	(2)升高镜筒，安装好目镜。转动转换器，使低倍物镜正对通光孔。	1 分	
	(3)把一个较大的光圈正对通光孔，一只眼注视目镜内，另一只眼睁开；转动反光镜通过目镜可以看到明亮的视野。该步要求：用低倍物镜和较大光圈并能看到明亮的图形视野。	1 分	
3. 观察根尖的永久切片	用显微镜观察根尖各部分位置并找出根冠、分生区、伸长区和成熟区。	2 分	
4. 填写各部分细胞结构特点	根冠：细胞 **较大** ，排列不够整齐；分生区细胞 **很小** ，排列紧密；伸长区下部细胞 **较小** ，越往上细胞越大；成熟区细胞一部分向外突出，形成 **根毛** 。幼根的伸长主要是由根尖的 **分生区** 和 **伸长区** 部位细胞分裂生长的结果。	3 分	
5. 整理器材	用纱布把显微镜的外表擦拭干净，把显微镜放进镜箱里，关好箱，送回原处。把用品整理复位，摆放整齐。擦净桌面。	1 分	
合　　计		10 分	

试题 11　解剖和观察花的结构

（考试时间：10 分钟）

一、实验目的：1．认识花的基本结构及功能；2．学习解剖和观察花结构的方法。

二、实验用品：当地的时令花卉，镊子，放大镜，载玻片，刀片，解剖针，A4 白纸，纱布，毛巾，盛放废弃物的大烧杯。

三、考试题单：

1．检查实验用品。

2．观察花的结构。

⑴ 观察花朵的外形，认识花朵的各个部分名称。

⑵ 从外到内依次摘下花朵的各部分，分别放在白纸上观察。

⑶ 用镊子取下一个花药放在白纸上压破，把花粉抖落在载玻片上用放大镜观察。

⑷ 将雌蕊的子房纵向剖开，观察其内的胚珠。

3．记录和结论：你观察到花的雄蕊由_____和_____ 组成，雌蕊由_____、_____和_____组成 。花的主要结构是_____。

4．整理器材。

试题 11　《解剖和观察花的结构》评分表

实验步骤	操作要求及评分要点	分值	得分
1.检查实验用品	按实验清单清点、检查实验用品。	1 分	
2.观察花的结构	⑴ 观察花朵的外形并认识各个部分名称。	1 分	
	⑵ 从外到内，用镊子依次摘下花朵的萼片、花瓣、雄蕊、雌蕊。	1 分	
	⑶ 用镊子取下一个花药放在白纸上压破，把花粉抖落在载玻片上用放大镜观察。	2 分	
	⑷ 将雌蕊的子房纵向剖开，观察其内的胚珠。	1 分	
3.记录和结论	花的雄蕊由 **花丝** 和 **花药** 组成，雌蕊由 **柱头** 、 **花柱** 和 **子房** 组成 。花的主要结构是 **花蕊（或雄蕊和雌蕊）**。	3 分	
4.整理器材	将花朵碎片和用过的白纸送到指定的地方；将镊子、刀片、载玻片、解剖针擦拭干净。将用品整齐地摆放到实验桌前方。擦净桌面。	1 分	
合　　计		10 分	

试题 12　观察叶片横切面的永久切片

（考试时间：10 分钟）

一、实验目的：

用显微镜观察叶片横切面的永久切片，认识叶片的结构。

二、实验用品：

叶片横切面的永久切片，纱布，毛巾，盛放废弃物的大烧杯，显微镜。

三、考试题单：

1. 检查实验用品
2. 显微镜的取镜、安放和对光。
3. 用显微镜观察叶片的横切面结构。（观察后，请监考老师检查）
4. 结论和记录：通过观察和实验，可以发现：

叶片由_____、_____和_____组成。叶肉细胞中有大量_____。

5. 整理器材

试题 12《观察叶片横切面的永久切片》评分表

实验步骤	操作要求及评分要点	分值	得分
1. 检查实验用品	按实验清单清点、检查实验用品。	1 分	
2. 显微镜的取镜、安放、对光	(1) 取出显微镜，一只手握住镜臂，另一只手托住镜座，放在距离实验台边缘约 7 厘米中央略偏左，用纱布将显微镜擦干净。安装好目镜。	1 分	
	(2) 轻轻转动转换器，使低倍物镜对准通光孔。把一个较大的光圈对准通光孔，一只眼注视目镜内，另一只眼睁开。该步要求：用低倍物镜和较大光圈。	1 分	
	(3) 转动反光镜，通过目镜可以看到明亮的视野。	1 分	
3. 用显微镜观察叶片的横切结构	(1) 把叶片横切面的永久切片放在载物台上，用压片夹压住，标本要正对通光孔的中心。	1 分	
	(2) 转动粗准焦螺旋，使镜筒缓缓下降，眼睛看着物镜，以免物镜碰着玻片标本。	1 分	
	(3) 左眼向目镜内看，同时反方向转动粗准焦螺旋，使镜筒缓缓上升，直到看清物像为止。再略微转动细准焦螺旋，使看到的物像更加清晰。	1 分	
4. 结论和记录	叶片由 **表皮** 、 **叶肉** 和 **叶脉** 组成。叶肉细胞中有大量 **叶绿体** 。	2 分	
5. 整理器材	用纱布把显微镜的外表擦拭干净，转动转换器，把两个物镜偏到两旁，并将镜筒下降到最低处，把显微镜放到镜箱里，关好箱，送回原处。把用品整理复位，摆放整齐。擦净桌面。	1 分	
合　　计		10 分	

试题 13　观察叶片的下表皮

（考试时间：10 分钟）

一、实验目的：1．制作叶片下表皮临时装片；2．观察叶片下表皮的表皮细胞、保卫细胞、气孔的形态结构特点。

二、实验用品：新鲜菠菜（蚕豆、百合或者其它植物），载玻片，盖玻片，镊子，滴管，吸水纸，清水，纱布，毛巾，盛放废弃物的大烧杯，显微镜。

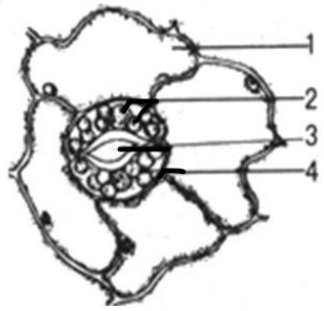
三、考试题单：

1．检查实验用品。

2．制作叶片下表皮临时装片。

3．用低倍镜观察叶片下表皮临时装片。（观察后，请监考老师检查）

4．实验结结论：图中



【1】是_____细胞；

【3】是_____；

【4】是_____细胞；

【2】是_____，它是植物进行光合作用的场所。

5．整理实验器材。

试题 13　《观察叶片的下表皮》评分表

实验步骤	操作要求及评分要点	分值	得分
1．检查实验用品	按实验清单清点、检查实验用品。	1 分	
2．制作叶片下表皮临时装片	(1) 用洁净的纱布把载玻片和盖玻片擦拭干净，平放在实验台上，在载玻片中央滴一滴清水。	1 分	
	(2) 撕取一小块叶片下表皮，放在载玻片的水滴中并展平。	1 分	
	(3) 用镊子夹起盖玻片，使它的一边先接触载玻片，然后缓缓放平，避免出现气泡。	1 分	
3．用显微镜观察叶的下表皮临时装片	(1) 取出显微镜，一只手握住镜臂，另一只手托住镜座，放在距离实验台边缘约 7 厘米中央略偏左，安装好目镜。转动反光镜,通过目镜可以看到明亮的视野。	1 分	
	(2) 把叶片下表皮临时装片放在载物台上，用压片夹压住，标本要正对通光孔的中心。	1 分	
	(3) 左眼向目镜内看，同时反方向转动粗准焦螺旋，使镜筒缓缓上升，直到看清物像为止。再略微转动细准焦螺旋，使看到的物像更加清晰。	1 分	
4．实验结论	图中【1】是 表皮 细胞；【3】是 气孔 ；【4】是保卫 细胞；【2】是 叶绿体 ，它是植物进行光合作用的场所。	2 分	
5．整理实验器材	用纱布把显微镜的外表擦拭干净，把显微镜放进镜箱里，关好箱，送回原处。把用品整理复，摆放整齐。擦净桌面。	1 分	
合　　计		10 分	

试题 14　验证唾液淀粉酶对淀粉的消化作用

（考试时间：10 分钟）

一、实验目的：观察唾液淀粉酶对淀粉的消化作用。

二、实验用品：装有唾液的烧杯，清水，镊子，糊状淀粉，试管 2 支，量筒 3 支，小烧杯，稀碘液，滴管，毛巾，盛放废弃物的大烧杯，恒温水浴箱。

三、考试题单：

1. 检查实验用品。

2. 观察唾液淀粉酶对淀粉的消化。

(1) 取编好甲、乙的试管 2 支，分别向两支试管加入等量糊状淀粉。

(2) 量取 2 毫升唾液注入甲试管中，量取 2 毫升清水注入乙试管中，振荡混合后放入恒温水浴里加热约 3-5 分钟。

(3) 取出甲、乙两试管冷却后各滴加 2 滴稀碘液，振荡摇匀后，观察颜色变化。

3. 记录实验现象和结论：

(1) 实验现象：____试管液体变为蓝色，____试管中液体不变为蓝色。

(2) 实验结论：淀粉被唾液淀粉酶消化成_____，_____遇碘变蓝，麦芽糖遇碘不变蓝。

4. 整理器材。

试题 14　《验证唾液淀粉酶对淀粉的消化作用》评分表

实验步骤	操作要求及评分要点	分值	得分
1. 检查实验用品	按实验清单清点、检查实验用品。	1 分	
2. 观察唾液淀粉酶对淀粉的消化作用	(1) 取编好甲、乙的试管 2 支，分别向两支试管注入等量糊状淀粉。	1 分	
	(2) 量取 2 毫升唾液注入甲试管中；量取 2 毫升清水注入乙试管中；	1 分	
	(3)将试管振荡混合后，37℃恒温水浴约 3-5 分钟。	2 分	
	(4) 取出甲、乙两试管冷却后各滴加 2 滴稀碘液，振荡摇匀后，观察颜色变化。	1 分	
3. 记录实验现象和结论	(1) 实验现象：<u>乙</u>试管中液体变为蓝色，<u>甲</u>试管中液体不变为蓝色。	1 分	
	(2) 实验结论：淀粉被唾液淀粉酶消化成<u>麦芽糖</u>，<u>淀粉</u>遇碘变蓝，麦芽糖遇碘不变蓝。	1 分	
4. 整理器材	把用品清洗干净整理复位，摆放整齐，擦净桌面。	2 分	
合　　计		10 分	

试题 15　观察人血的永久涂片

（考试时间：10 分钟）

一、实验目的：认识红细胞和白细胞。

二、实验用品：人血的永久涂片，纱布，毛巾，盛放废弃物的大烧杯，显微镜。

三、考试题单：

1. 检查实验用品。
2. 显微镜的取镜、安放和对光。
3. 用低倍镜观察人血永久涂片。
4. 找到一个白细胞，移至视野中央仔细观察。（观察后，请监考老师检查）
5. 记录和结论：

显微镜下区分红细胞和白细胞的方法要根据其特征，红细胞数量较____，呈_____状，无_____；白细胞数量较_____，比红细胞_____（填“大”或“小”），有_____。

6. 整理器材。

试题 15《观察人血的永久涂片》评分表

实验步骤	操作要求及评分要点	分值	得分
1. 检查实验用品	按实验清单清点、检查实验用品。	1 分	
2. 显微镜的取镜、安放和对光	显微镜的取放、对光、调焦。该步要求:用低倍镜和较大光圈并能看到明亮视野。	1 分	
3. 用显微镜观察人血的永久涂片	(1) 把人血的永久涂片放在载物台上，用压片夹压住，标本要正对通光孔的中心。	1 分	
	(2) 用低倍镜观察三种血细胞，并比较。	1 分	
	(3) 找到一个白细胞，移至视野中央仔细观察。	2 分	
4. 记录和结论	显微镜下区分红细胞和白细胞的方法要根据其特征，红细胞数量较<u>多</u>，呈<u>两面凹的圆盘</u>状，无<u>细胞核</u>；白细胞数量较<u>少</u>，比红细胞<u>大</u>（填“大”或“小”），有<u>细胞核</u>。	3 分	
5. 整理器材	用纱布把显微镜的外表擦拭干净，把显微镜放进镜箱里，关好箱门，送回原处。将用过的材料和物品整理复位，摆放整齐。擦净桌面。	1 分	
合　　计		10 分	

试题 16 观察小鱼尾鳍内的血液流动

（考试时间：10 分钟）

一、实验目的：

1. 用显微镜观察小鱼尾鳍内的血液流动;

2. 尝试分辨血管的种类以及血液在不同的血管内的流动情况。

二、实验用品：

尾鳍色素少的活小鱼，烧杯，滴管，与小鱼相配的培养皿，棉花，载玻片，毛巾，盛放废弃物的大烧杯，显微镜。

三、考试题单：

1. 检查实验用品。

2. 显微镜的取放、安装和对光。

3. 制作观察小鱼尾鳍内血液流动的装片。

4. 用显微镜观察小鱼尾鳍内的血液流动。（观察后，请监考老师检查）

5. 记录和结论：在小鱼尾鳍中,毛细血管是连通最小的_____与最小_____之间的血管,判断的依据是_____,其内血液流动速度_____ 。

试题 16 《观察小鱼尾鳍内的血液流动》评分表

实验步骤	操作要求及评分要点	分值	得分
1. 检查实验用品	按实验清单清点、检查实验用品。	1 分	
2. 显微镜的取放、安装和对光	(1) 显微镜的取放、对光、调焦。该步要求：用低倍镜和较大光圈并能看到明亮视野。	1 分	
	(2)轻轻转动转换器，使低倍物镜对准通光孔。把一个较大的光圈对准通光孔，一只眼注视目镜内，另一只眼睁开。转动反光镜，通过目镜可以看到白亮的视野。	1 分	
3. 制作鱼尾鳍内血液流动的装片	(1) 取一尾活小鱼，用浸湿的棉花把活小鱼的头部和躯干部包裹起来，露出尾鳍。	1 分	
	（2）将小鱼平放在培养皿中，等小鱼安定后,把载玻片盖在小鱼尾鳍上。	1 分	
4. 用显微镜观察小鱼尾鳍内的血液流动	(1) 将载有鱼的培养皿放在载物台上，使尾鳍正对通光孔中央。	1 分	
	(2) 在低倍显微镜下找到管径最小的毛细血管。	1 分	
5. 记录和结论	在小鱼尾鳍中，毛细血管是连通最小的 **动脉**与最小的 **静脉** 之间的血管,判断的依据是 **红细胞单行通过** ,其内血液流动速度 **最慢** 。	2 分	
6. 整理器材	将载有小活鱼的载玻片取下，把小鱼放回水中，把载玻片擦净，把用过的棉花放到指定的地方；把显微镜装箱放到规定的地方，将用品整理复位，摆放整齐。	1 分	
合　　计		10 分	

试题 17　观察蚯蚓

（考试时间：10 分钟）

一、实验目的：

观察蚯蚓的外部形态和运动。

二、实验用品：

活蚯蚓，镊子，白纸，棉球，装有清水的小烧杯，玻璃板，放大镜，毛巾，盛放废弃物的大烧杯。

三、考试题单：

1. 检查实验用品。
2. 观察蚯蚓的外部形态。
3. 观察蚯蚓的运动。
4. 记录和结论：

(1) 用手指抚摩蚯蚓腹面，感觉是_____。

(2) 蚯蚓运动时_____先移动。

5. 整理器材。

试题 17 《观察蚯蚓》评分表

实验步骤	操作要求及评分要点	分值	得分
1. 检查实验用品	按实验清单清点、检查实验用品。	1 分	
2. 观察蚯蚓的外部形态	(1) 观察蚯蚓的体形、体节和环带。	1 分	
	(2) 正确区别蚯蚓身体的前、后端、背部和腹部。	1 分	
	(3) 用湿手指抚摸蚯蚓腹面，感觉是否是粗糙不平。	1 分	
	(4) 用放大镜观察刚毛。	1 分	
	(5) 用手触摸蚯蚓，能不能感到它的体表有黏液。	1 分	
3. 观察蚯蚓的运动	(1) 把蚯蚓放在粗糙的纸上，观察运动方式，蚯蚓是蠕动前行。前端先运动。	1 分	
	(2) 运动过程中，身体前端蠕动先变细变长，然后身体后端收缩变粗变短。	1 分	
4. 记录和结论	用手指抚摩蚯蚓腹面，感觉是 **粗糙不平** 。蚯蚓运动时 **前端** 先移动。	1 分	
5. 整理器材	把用品整理复位，摆放整齐，擦净桌面。	1 分	
合　　计		10 分	

试题 18　观察酵母菌

（考试时间：10 分钟）

一、实验目的：认识酵母菌的形态和结构。

二、实验用品：

酵母菌的培养液，滴管，镊子，载玻片，盖玻片，碘液，放大镜，吸水纸，纱布，毛巾，盛放废弃物的大烧杯，显微镜。

三、考试题单：

1. 检查实验材料、用具。
2. 制作酵母菌临时装片。
3. 酵母菌的染色。
4. 在显微镜下观察酵母菌的形态结构。（观察后，请监考老师检查）
5. 找到正在进行出芽生殖的酵母菌。
6. 实验现象和结论：在显微镜下看到酵母菌细胞中染上颜色的主要是_____和_____，有的酵母菌细胞上长出大小不一的突起，这是酵母菌在进行_____。酵母菌是_____生物（填“单细胞” 或“多细胞” ）。
7. 整理器材。

试题 18　《观察酵母菌》评分表

实验步骤	操作要求及评分要点	分值	得分
1. 检查实验用品	按实验清单清点、检查实验用品。	1 分	
2. 制作酵母菌临时装片	(1) 用洁净的纱布把载玻片和盖玻片擦拭干净，平放在实验台上。	1 分	
	(2) 取一滴酵母菌培养液滴在载玻片上，用镊子夹起盖玻片，使它的一边先接触载玻片，然后缓缓放平，避免出现气泡。	1 分	
3. 酵母菌的染色	在盖玻片上的一侧滴一滴碘液，用吸水纸从另一侧吸引，对酵母菌进行染色。	1 分	
4. 取镜、安放和对光	显微镜的取放、对光、调焦。该步要求：用低倍镜和较大光圈并能看到明亮视野。	1 分	
5. 观察酵母菌的形态结构和生殖	(1) 指出酵母菌的形态呈椭圆形。	1 分	
	(2) 找到正在进行出芽生殖的酵母菌。	1 分	
6. 实验现象和结论	在显微镜下看到酵母菌细胞中染上颜色的主要是 **细胞核** 和 **淀粉粒** ，有的酵母菌细胞上长出大小不一的突起，这是酵母菌在进行 **出芽生殖** ，酵母菌是 **单细胞** 生物。	2 分	
7. 整理器材	把用品整理复位，摆放整齐，擦净桌面。	1 分	
合　　计		10 分	

试题 19 观察鸡卵的结构

（考试时间：10 分钟）

一、实验目的：

1．观察鸡卵（鸡蛋）；2．辨认鸡卵的基本结构。

二、实验用品：

新鲜鸡卵，放大镜，剪刀，镊子，解剖针，培养皿，解剖盘，毛巾，盛放废弃物的大烧杯。

三、考试题单：

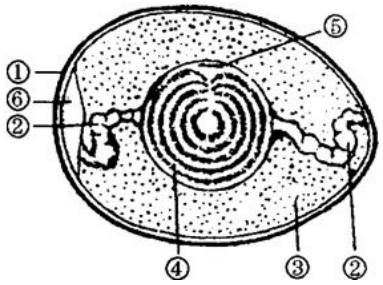
1．检查实验用品。

2．用放大镜观察鸡卵的外形。

3．轻轻敲开钝端卵壳，除去部分卵壳及外壳膜，找到下方的小空腔。（找到后，请监考老师检查）

4．倒出鸡卵的内容物。

5．对照鸡卵结构图，观察并辨认鸡卵的结构，填写相应结构在下面的空格内。



② _____；

④ _____；

⑤ _____；

⑥ _____。

6．整理器材。

试题 19 《观察鸡卵的结构》评分表

实验步骤	操作要求及评分要点	分值	得分
1.检查实验用品	按实验清单清点、检查实验用品。	1 分	
2. 用放大镜观察鸡卵的外形	找到鸡卵的钝端。	1 分	
3. 轻轻敲开钝端卵壳，除去部分卵壳及外壳膜，找到下方的小空腔	(1) 将鸡卵的钝端轻轻敲出裂纹，用镊子将破裂的卵壳及外壳膜除去。	1 分	
	(2) 观察后找到下方的气室。	1 分	
4. 倒出鸡卵的内容物	将壳膜内的卵白和卵黄完整倒入培养皿内。	1 分	
5.对照鸡卵结构图，观察并辨认鸡卵的结构	② 系带；④ 卵黄； ⑤ 胚盘；⑥ 气室。	4 分	
6．整理器材	把用过的实验材料放入指定的地方；将实验 用实验用具清洗干净。将用品整齐地摆放到实验桌前方，擦净桌面。	1 分	
合　　计		10 分	

试题 20 模拟精子与卵细胞随机结合

（10 分钟内完成）

一、实验目的：通过模拟精子与卵细胞随机结合，理解生男生女的机会是均等的。

二、实验用品：黑、白围棋子各一盒，相同大小的两个纸盒，记录表格一份，笔一支，毛巾，盛放废弃物的大烧杯。

三、考试题单：

1. 检查实验材料、用具。
2. 用黑白围棋子规定精子和卵细胞的类型。
3. 准备装精子和卵细胞的纸盒：先将 10 枚黑围棋子和 10 枚白围棋子放入一个纸盒中，代表精子，再将 20 枚白围棋子放入另外一个纸盒里代表卵细胞。
4. 模拟精子与卵细胞结合的机会(做完一次应把棋子放入原纸盒里并摇匀再做下次）。
5. 重复实验次数（30 次），记录实验数据。

染色体组成类型	次数（有“正”字记录次数）
XY 类型	
XX 类型	

6. 记录实验数据和实验结论：通过实验你得到的含 XY 类型染色体为____次，XX 类型染色体为___次。若实验结果 XY 类型染色体与 XX 类型染色体数据不接近 1:1,原因是因为实验的_____。

实验结论：生男生女的机会是_____的。

7. 整理器材。

试题 20 《模拟精子与卵细胞随机结合》评分表

实验步骤	操作要求及评分要点	分值	得分
1. 检查实验用品	按实验清单清点、检查实验用品。	1 分	
2. 用黑白围棋子规定精子和卵细胞的类型	用黑围棋子代表含 Y 染色体的精子，白围棋子代表含 X 染色体的精子和卵细胞。	1 分	
3. 准备装精子和卵细胞的纸盒	先将 10 枚黑围棋子和 10 枚白围棋子放入一个纸盒中，代表精子，再将 20 枚白围棋子放入另外一个纸盒里代表卵细胞，把棋子放入原纸盒里并摇匀。	1 分	
4. 模拟精子与卵细胞结合的机会	从两个盒子里各随机抽出一枚棋子。	1 分	
5. 记录实验数据	记录两枚棋子代表的性染色体组成，在设计好的表格中记录数据	1 分	
6. 重复实验次数	重复上述实验 30 次并记录实验数据。	2 分	
7. 记录实验数据和结论	通过实验你得到的含 XY 类型染色体为_____次，XX 类型染色体为_____次。若实验结果 XY 类型染色体与 XX 类型染色体数据不接近 1:1,原因是因为实验的**次数太少**。实验结论：生男生女的机会是**均等**的。	2 分	
8. 整理器材	把用品整理复位，摆放整齐，擦净桌面。	1 分	
合　　计		10 分	